NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

Laboratuvar Föyü

Hafta 4 — Diziler ve Metotlar

Öğrenci Yönergesi — Adım Adım Uygulama

Bilgi	Değer
Ders	Nesne Tabanlı Programlama (2. Sınıf)
Konu	Diziler (Arrays) ve Metotlar
Ortam	Visual Studio Community 2026 · .NET 10 (LTS)
Dil	C#
Süre	Yaklaşık 2–3 saat
Teslim	Çalışan proje klasörü (.zip)

1. Bu Haftanın Hedefi

Bu hafta iki temel konuyu bir arada kullanacağız: diziler (çok sayıda aynı türden veriyi tek bir yapıda tutmak) ve metotlar (tekrar eden işleri ayrı parçalara bölmek). Tek bir uygulamada; bir sayı dizisi oluşturup, bu dizi üzerinde çalışan kendi metotlarımızı yazarak ortalama, en büyük, en küçük gibi işlemleri yapacağız.

2. Kazanımlar

Bu haftanın sonunda şunları yapabilir hâle geleceksiniz:

- Dizi tanımlamak, Length özelliğiyle boyutunu kullanmak,
- Diziyi döngü (for / foreach) ile doldurmak ve yazdırmak,
- Geri değer döndüren ve dizi parametresi alan metotlar yazmak,
- Array.Sort gibi hazır dizi metotlarını kullanmak,
- params anahtar sözcüğü ile değişken sayıda parametre alan metot yazmak.

3. Temel Kavramlar

3.1. Dizi (Array)

Aynı türden birden çok veriyi tek bir isim altında tutan yapıdır. Her eleman bir indeks (sıra numarası) ile erişilir; indeks 0'dan başlar. Boyutu Length ile öğrenilir.

```
int[] dizi = new int[5];   // 5 elemanlı int dizisi (hepsi 0)
dizi[0] = 12;              // ilk eleman
int n = dizi.Length;       // n = 5
```

3.2. Diziyi Dolaşma

Tüm elemanları tek tek işlemek için döngü kullanılır. foreach, diziyi baştan sona okumak için pratiktir:

```
foreach (int x in dizi)
    Console.WriteLine(x);
```

3.3. Metot

Belirli bir işi yapan, gerektiğinde çağrılan alt programdır. Parametre alabilir ve return ile değer döndürebilir. Geri değer döndürmüyorsa void yazılır.

```
static int Topla(int a, int b)
{
    return a + b;          // geri dönüş değeri
}
```

Bu haftada metotları static yazıyoruz
static metotlar nesne oluşturmadan, doğrudan adıyla çağrılır (ör. Topla(3, 5)).
Main de static olduğu için, Main'den çağıracağımız yardımcı metotları da static yazmak en pratiğidir.

4. Uygulama: Sayı Dizisi Analiz Aracı

Rastgele sayılarla dolu bir dizi oluşturacak; sonra bu dizi üzerinde ortalama, en büyük ve en küçük değeri hesaplayan kendi metotlarımızı yazacağız. En sonunda diziyi sıralayacağız.

Önce **Hafta4_DiziAnaliz** adında bir Konsol Uygulaması (C#, .NET 10) oluşturun.

Adım A — Diziyi oluştur ve rastgele doldur

Main içinde bir int dizisi oluşturup Random sınıfıyla rastgele sayılarla doldurun:

```
using System;

namespace Hafta4_DiziAnaliz
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Random rnd = new Random();
            int[] sayilar = new int[10];

            for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
            {
                sayilar[i] = rnd.Next(1, 101);   // 1-100 arası
            }
        }
    }
}
```

Adım B — Diziyi ekrana yazan bir metot yazın

Diziyi yazdırmak tekrar eden bir iştir; bunu ayrı bir metoda alalım. Bu metot bir int[] parametre alır, geri değer döndürmez (void):

```
static void DiziYaz(int[] dizi)
{
    foreach (int x in dizi)
        Console.Write(x + "  ");
    Console.WriteLine();
}
```

Bu metodu Program sınıfının içine, Main'in dışına ekleyin. Main içinden şöyle çağırın:

```
Console.WriteLine("Dizi:");
DiziYaz(sayilar);
```

Adım C — Ortalama, en büyük ve en küçük metotları

Her biri bir int[] alıp bir değer döndüren üç metot yazın:

```
static double Ortalama(int[] dizi)
{
    int toplam = 0;
    foreach (int x in dizi)
        toplam += x;
```

```
    return (double)toplam / dizi.Length;
}

static int EnBuyuk(int[] dizi)
{
    int enB = dizi[0];
    for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
        if (dizi[i] > enB) enB = dizi[i];
    return enB;
}

static int EnKucuk(int[] dizi)
{
    int enK = dizi[0];
    for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
        if (dizi[i] < enK) enK = dizi[i];
    return enK;
}
```

(double) neden var?

Ortalama metodunda toplam ve dizi.Length ikisi de tam sayıdır; doğrudan bölersek ondalık kısım kaybolur. toplam'ı (double) ile ondalıklıya çevirdiğimiz için sonuç 54.3 gibi doğru çıkar.

Adım D — Sıralama ve Main'de birleştirme

Array.Sort hazır metodu diziyi küçükten büyüğe sıralar. Main'in tamamı şöyle olmalı:

```
static void Main(string[] args)
{
    Random rnd = new Random();
    int[] sayilar = new int[10];
    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        sayilar[i] = rnd.Next(1, 101);

    Console.WriteLine("Dizi:");
    DiziYaz(sayilar);

    Console.WriteLine($"Ortalama : {Ortalama(sayilar):F2}");
    Console.WriteLine($"En büyük : {EnBuyuk(sayilar)}");
    Console.WriteLine($"En küçük : {EnKucuk(sayilar)}");

    Array.Sort(sayilar);
    Console.WriteLine("Sıralı dizi:");
    DiziYaz(sayilar);
}
```

Ne görmelisiniz? (örnek — sayılar her çalıştırmada değişir)

Dizi:
42 7 88 15 63 29 4 71 50 36
Ortalama : 40,50
En büyük : 88
En küçük : 4
Sıralı dizi:
4 7 15 29 36 42 50 63 71 88

5. Kendi Göreviniz (Lab Teslimi)

Uygulamayı aşağıdaki gibi genişletin. Teslim edilecek çalışma budur:

1. Dizide, ortalamanın üzerinde kaç eleman olduğunu bulan bir metot yazın: static int OrtalamaUstu(int[] dizi). (İpucu: önce Ortalama'yı çağırıp, foreach ile büyük olanları sayın.)

2. params kullanan bir metot yazın: static int Topla(params int[] sayilar). Main'de Topla(5, 10), Topla(1, 2, 3, 4) gibi farklı sayıda argümanla çağırıp sonucu yazdırın.
3. Dizinin ters çevrilmiş hâlini de gösterin (Array.Reverse(sayilar); ardından DiziYaz).
4. Tüm sonuçları (ortalama üstü sayısı, params toplamı, ters dizi) ekrana düzenli biçimde yazdırın.

6. Sık Yapılan Hatalar

- **IndexOutOfRangeException:** Dizinin sınırını aşan indeks (ör. 10 elemanlı dizide dizi[10]). İndeksler 0'dan Length-1'e kadardır.
- **Metodu Main'in içine yazmak:** Yardımcı metotlar Main'in dışında, ama Program sınıfının içinde olmalı. Bir metot başka bir metodun içine yazılamaz.
- **Tam sayı bölmesi:** Ortalamada (double) dönüşümünü unutursanız sonuç tam sayı çıkar (ör. 40, 40.5 yerine).
- **params'ı başa yazmak:** params her zaman parametre listesinin en sonunda olmalıdır.
- **Diziyi doldurmadan kullanmak:** new int[10] dedikten sonra elemanlar başlangıçta 0'dır; doldurmadan ortalama alırsanız 0 çıkar.

7. Değerlendirme

Ölçüt	Puan
Proje derleniyor ve çalışıyor	15
Dizi oluşturma ve Random ile doldurma	15
DiziYaz metodu (dizi parametre + foreach)	15
Ortalama / EnBuyuk / EnKucuk metotları (return)	25
Array.Sort kullanımı	10
Görev: OrtalamaUstu + params Topla	20
TOPLAM	100

8. Ödev (Gelecek Haftaya Hazırlık)

Şu ana kadar yazdığınız metotlar hep static ve nesneden bağımsızdı. Ama gerçek programlarda, bir nesnenin kendi verisi ve o veriye özel davranışları olur.

Ödev: Bir Ogrenci sınıfı düşünün; içinde notları tutan bir int[] notlar dizisi ve bu öğrencinin ortalamasını hesaplayan bir metot olsun. **Yani dizi + metot, bir sınıfın içine taşınıyor.** Gelecek hafta nesnelerin kendi metotlarını (yapıcı metotlar ve nesneye ait metotlar) daha ayrıntılı işleyeceğiz.